



Professeurs :
Omar Abou Khaled (HEIA-FR)
Nadine Couture (ESTIA)

Experts :
Raphaël Guisolan
Marc Wuergler

HumanTech
Technology for
Human Wellbeing Institute



Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg



Conception d'un agent IA assistant pour l'aide à la conception d'interfaces tangibles

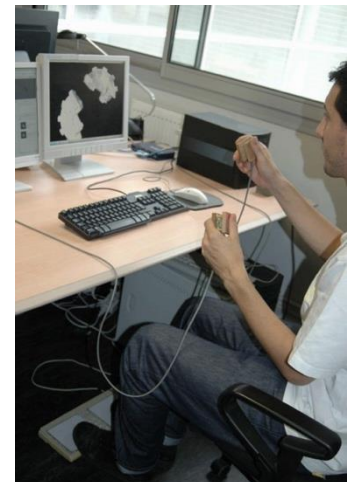
Ismail Mehmeti

.....
Hes·SO // **FRIBOURG
FREIBURG**
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz

ESTIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Contexte et motivation

- Projet ESTIA : Chercheurs interfaces tangibles
- Interface tangibles → interactions avec objets physiques
- Utilisées dans différents domaines
 - Education
 - Collaboration
- Domaine de recherche actif depuis plusieurs années
- Difficultés actuelles
 - Grande quantité d'articles scientifiques
 - Nécessite une connaissance du domaine TUI



Problématique

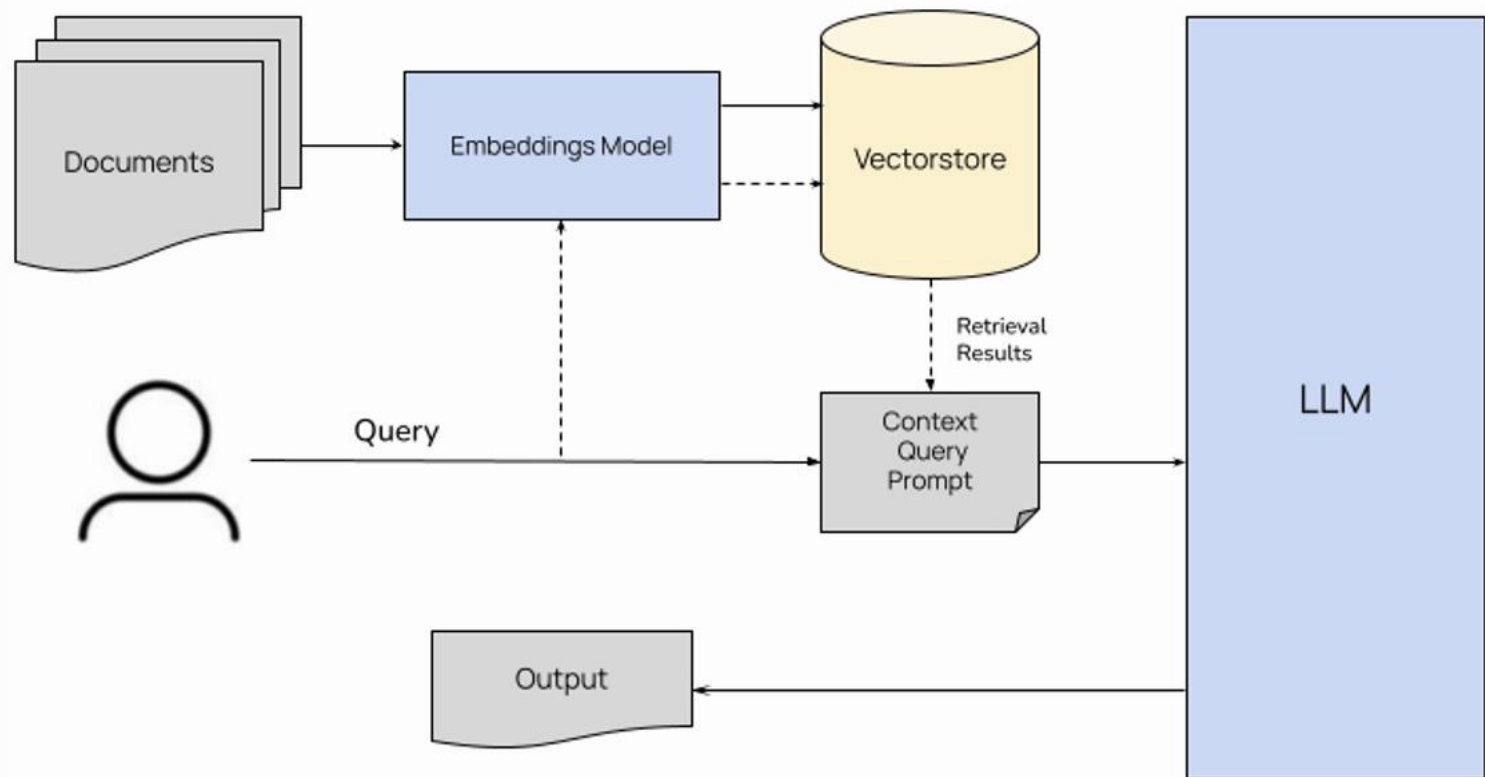
- Comment aider un concepteur de TUI ?
 - Trouver rapidement les travaux existants
 - Identifier les solutions similaires
 - Réduire le temps de recherche documentaire
 - Faciliter l'accès aux connaissances scientifiques

Objectifs

- Implémenter un assistant IA
 - Capable de se baser sur les documents d'interfaces tangibles
 - Répondre à partir des articles sélectionnés
 - Afficher les références utilisées
- Interface web

Solution proposée

- Système RAG (Retrieval Augmented Generation)



Architecture Retrieval Augmented Generation (RAG)

Exemple concret

- Utilisateur pose une question
 - « Comment concevoir une interface tangible collaborative ? »
- L'assistant
 - Recherche dans les articles scientifiques
 - Sélectionne les travaux pertinents
 - Génère une synthèse
 - Fournit les références utilisées

Travail à réaliser

- Constitution d'une base documentaire scientifique
 - Collecte des articles sur les interfaces tangibles
 - Nettoyage et structuration des documents
 - Préparation pour l'indexation
- Mise en place du RAG
 - Recherche sémantique dans les articles
 - Génération de réponses fondées sur les sources
 - Gestion des références scientifiques
- Développement web
 - Interface conversationnelle
 - Affichage des réponses générées
 - Consultation des références utilisées
- Validation
 - Tests sur les cas d'usages
 - Evaluation de la pertinence des réponses

Organisation

- Etudier technologies RAG, web
- Conception (use case, maquettes, diagrammes)
- Implémentation
- Tests techniques/fonctionnels/utilisateurs
- Documentation

Planning du projet



Conclusion

- Etat actuel :
 - Recherche documentaire longue et complexe
 - Grand nombre d'articles à analyser
- Objectif :
 - Assister les concepteurs d'interfaces tangibles
 - Réponses fondées sur des articles scientifiques
 - Réduire le temps de recherche documentaire
- Moyens d'y parvenir :
 - Utilisation du RAG pour se baser sur les documents et générer des synthèses
 - Interface web avec références traçables

Merci de votre attention !

Quelques minutes pour vos questions

